La lunette astronomique

Lentilles minces convergentes, lunette afocale, construction du faisceau, diamètre apparent, grossissement

TERMINALE — PHYSIQUE-CHIMIE · CHAPITRE 20 · DURÉE : ENVIRON 2 H · CORRIGÉ À PART

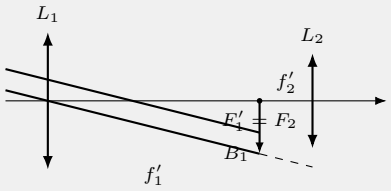
OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire une lunette afocale (objectif, oculaire, position des foyers).
— Construire la marche d'un faisceau et l'image intermédiaire.
— Définir et calculer le grossissement $G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{f'_1}{f'_2}$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une lunette comprend un **objectif** L_1 (grande distance focale f'_1) et un **oculaire** L_2 (petite f'_2).
— **Lunette afocale** : le foyer image F'_1 de l'objectif est confondu avec le foyer objet F_2 de l'oculaire. Un objet à l'infini donne une image à l'infini (observation sans fatigue).
— L'objectif donne de l'astre une **image intermédiaire** A_1B_1 dans son plan focal image.
— **Grossissement** : $G = \dfrac{\theta'}{\theta} = \dfrac{f'_1}{f'_2}$ (θ diamètre apparent à l'œil nu, θ' à travers la lunette ; petits angles : $\tan\theta \approx \theta$).



MÉTHODE — calculer un grossissement

1. $G = \frac{f'_1}{f'_2}$ **(mêmes unités)**

2. Diamètre apparent à travers la lunette : $\theta' = G\,\theta$ **(en radians)**

Exemple. $f'_1 = 900\,\text{mm}$, $f'_2 = 20\,\text{mm}$ *:* $G = 45$ *; la Lune (*$\theta = 9{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad}$*) est vue sous* $\theta' \approx 0{,}41\,\text{rad}$.

MÉTHODE — construire la marche d'un faisceau

1. Le rayon passant par le centre O_1 de l'objectif n'est pas dévié ; il coupe le plan focal en B_1

2. Les rayons parallèles convergent en B_1 ; ils ressortent de l'oculaire parallèles à la droite (O_2B_1)

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas confondre grandissement (taille d'image) et grossissement (rapport d'angles). L'objectif a la plus **grande** distance focale. Angles en radians pour $\tan\theta \approx \theta$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Une lunette a un objectif de $f'_1 = 1{,}20\,\text{m}$ et un oculaire de $f'_2 = 25\,\text{mm}$. Quelle est sa longueur (lunette afocale) et son grossissement ? NIVEAU 1

2. Que signifie « lunette afocale » ? Quel intérêt pour l'observateur ? NIVEAU 1

3. La Lune a un diamètre de 3474 km et se trouve à 384 000 km. Calculer son diamètre apparent. NIVEAU 1

4. Avec la lunette de l'exercice 1, sous quel angle voit-on la Lune ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On dispose de trois oculaires : $f'_2 = 40$, 20 et 10 mm, avec un objectif de 800 mm. Calculer les trois grossissements. Lequel donne l'image la plus grande ? NIVEAU 2

6. Pour une lunette afocale, établir $G = \frac{f'_1}{f'_2}$ à l'aide de la taille A_1B_1 de l'image intermédiaire. NIVEAU 2

7. Avec l'objectif de 800 mm, quelle est la taille de l'image intermédiaire de la Lune ($\theta = 9{,}0 \times 10^{-3}\,\text{rad}$) ? NIVEAU 2

8. Deux cratères de la Lune sont vus sous un angle de $2{,}0 \times 10^{-4}\,\text{rad}$. L'œil ne distingue pas deux points vus sous

moins de $3{,}0 \times 10^{-4}$ rad. Les distingue-t-on à l'œil nu ? avec $G = 40$? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un club d'astronomie construit une lunette avec un objectif de vergence $C_1 = 1{,}25\,\delta$ et un oculaire de vergence $C_2 = 50\,\delta$. NIVEAU 3

a) Calculer les distances focales. Laquelle est l'objectif ?

b) Quelle doit être la distance entre les lentilles pour que la lunette soit afocale ?

c) Calculer le grossissement.

d) Jupiter, de diamètre apparent $2{,}2 \times 10^{-4}$ rad, est-elle vue comme un disque (seuil de l'œil $3{,}0 \times 10^{-4}$ rad) ?

e) Pourquoi l'image observée est-elle renversée ? Est-ce gênant en astronomie ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le grossissement est le rapport de la taille de l'image sur celle de l'objet.

b) Pour augmenter le grossissement, on choisit un oculaire de plus petite distance focale.

c) Dans une lunette afocale, le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire.

d) L'oculaire joue le rôle d'une loupe.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut un grossissement de 100 avec un oculaire de 6 mm. Quelle distance focale d'objectif faut-il ? Quelle est alors la longueur de la lunette ?